

Examen final Analiză complexă

Subiecte:

1. Determinați care dintre următoarele funcții sunt olomorfe

(a) (5 p) $f(x + iy) = (1 + i)(x^2 - y^2 + 2xy)$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

(b) (5 p) $f(x + iy) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$, pentru orice $x, y > 0$.

2. (a) (5 p) Fie $P \in \mathbb{C}[X, Y]$. Considerăm $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(z) = P(z, \bar{z})$. Demonstrați că dacă F este olomorfă, atunci $P(z, w) = P(z, 0)$ pentru orice $z, w \in \mathbb{C}$.

(b) (5 p) Un polinom $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ se numește omogen de grad d dacă $P(\lambda x, \lambda y) = \lambda^d P(x, y)$ pentru orice $\lambda, x, y \in \mathbb{C}$.

Determinați toate $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ omogene de grad 10, astfel încât funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definită prin $f(x + iy) = P(x, y)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, este funcție olomorfă.

3. (a) (10 p) Desenați o curbă închisă orientată γ în plan ce verifică $\text{ind}_\gamma(2 + 2i) = 2$, $\text{ind}_\gamma(-i) = 3$, și $\text{ind}_\gamma(3) = -2$.

(b) (10 p) Fie T triunghiul pozitiv orientat cu vârfurile -2 , $2i$, și 2 . Calculați

$$\int_T (e^{z^2} - \bar{z}) dz.$$

(c) (10 p) Calculați $\int_{C_3(1)} \frac{\sin z}{(z^2 - 1)^3} dz$, unde $C_3(1)$ este cercul pozitiv orientat de centru 1 și rază 3.

4. (a) Determinați punctele singulare izolate pentru următoarele funcții, și calculați reziduurile în acele puncte

i. (5 p) $f(z) = ze^{\frac{1}{z^2}} \sin \frac{1}{z}$

ii. (5 p) $f(z) = \frac{1 - \sin z}{(z + 2)^4}$

(b) (5 p) Determinați coeficienții $a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2$ ai seriei Laurent asociată funcției

$$f(z) = \frac{ze^z}{(z - 3)^2}$$

în punctul $z_0 = 3$.

5. (a) (10 p) Determinați o aplicație conformă și bijectivă între mulțimile

$$U_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, \text{Im}(z) < 0\} \quad \text{și} \quad U_2 = \left\{ z \in \mathbb{C} : z = re^{i\theta}, r > 0, \theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right) \right\}.$$

(b) (10 p) Demonstrați că mulțimile deschise

$$\mathbb{D} = \mathbb{D} \setminus \{0\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, z \neq 0\} \quad \text{și} \quad A = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$$

nu sunt biolomorfe.

6. (15 p) Demonstrați că

$$\int_0^\infty \frac{\cos\left(x + \frac{1}{x}\right)}{1+x^2} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2},$$

folosind funcția $f(z) = \frac{e^{i(z+\frac{1}{z})}}{1+z^2}$ și conturul $\gamma_{\epsilon,R}$ orientat pozitiv din desenul următor

